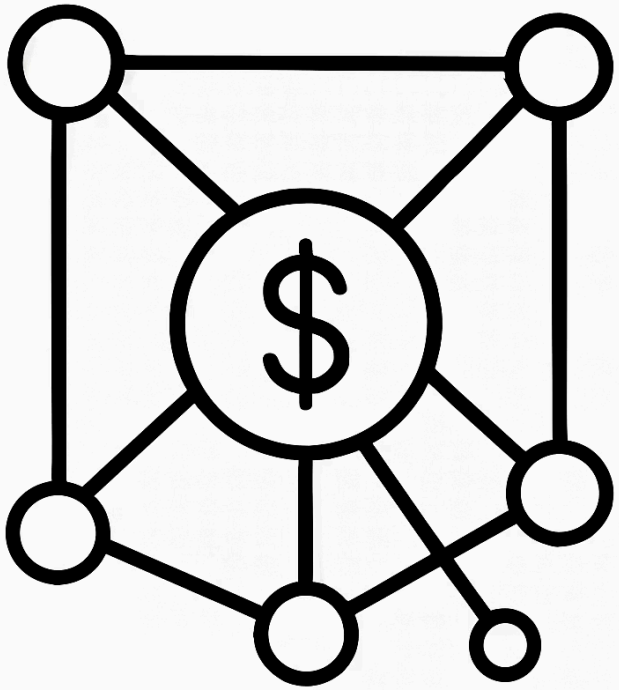
Economía Experimental en el Ecosistema Agentic

Una Lectura Crítica

¿Qué ocurre con los fundamentos metodológicos de la economía experimental cuando el sujeto del experimento deja de ser humano?

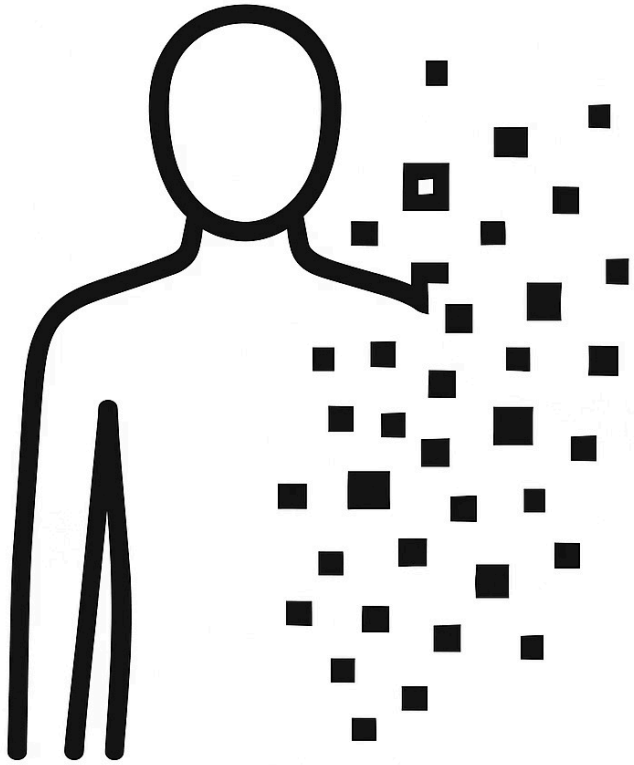


El Desplazamiento Fundamental del Sujeto Experimental

La economía experimental smithiana descansa sobre un supuesto rara vez enunciado: el agente es un ser humano —con racionalidad acotada, sesgos cognitivos documentables y una única instancia que experimenta el mundo en tiempo lineal.

> ⚠ En el ecosistema agentic, la distinción entre **diseñador del mecanismo** y **sujeto del experimento** colapsa. Los agentes algorítmicos son simultáneamente sujetos y codiseñadores emergentes del mecanismo mismo.

La irrupción de sistemas de IA con capacidad de percibir, planificar, actuar y aprender de manera autónoma no añade una nueva categoría de sujeto: **redefine las preguntas que la disciplina puede y debe hacerse.**



Tres Transformaciones Estructurales del Agente

1

Preferencias actualizables en tiempo real

Un agente de pricing dinámico actualiza su política $\pi_0 \rightarrow \pi_1 \rightarrow \pi_n$ durante el experimento. El contrafactual no es estable: el agente *sin tratamiento* en t_1 ya no es el mismo de t_0. El supuesto SUTVA se tensiona de forma severa.

2

De instancias únicas a clones concurrentes

Un agente de IA puede correr en miles de instancias paralelas. En el Hypergraph de Homepty, intervenir un agente altera el conjunto de información de los once restantes — equivalente agentic del problema de equilibrio general.

3

De la escasez a la abundancia arbitraria

Con $N = 10^8$, cualquier diferencia alcanza significancia estadística. El reto se desplaza de la inferencia al diseño de estimandos: ¿qué efecto causal es *teóricamente relevante* medir en un sistema multi-agentic?

El Ecosistema Agentic como Laboratorio Endógeno

El laboratorio se auto-diseña

En un sistema de aprendizaje por refuerzo, el "tratamiento" — política de contenido, precio o recomendación — emerge del proceso de optimización, no del diseño ex ante del investigador. El experimento de Facebook (689,003 sujetos) fue solo el anticipo visible de esta lógica.

Consecuencia epistémica: No existe período de pre-tratamiento estable. La condición de tendencias paralelas requerida por diferencias en diferencias no puede verificarse: el sistema nunca está en reposo.

Consecuencia normativa: El "tratamiento" que recibe un usuario en t_1 puede diferir radicalmente del de t_0 sin que ningún comité de ética haya revisado esa transición — porque nadie la diseñó: emergió.

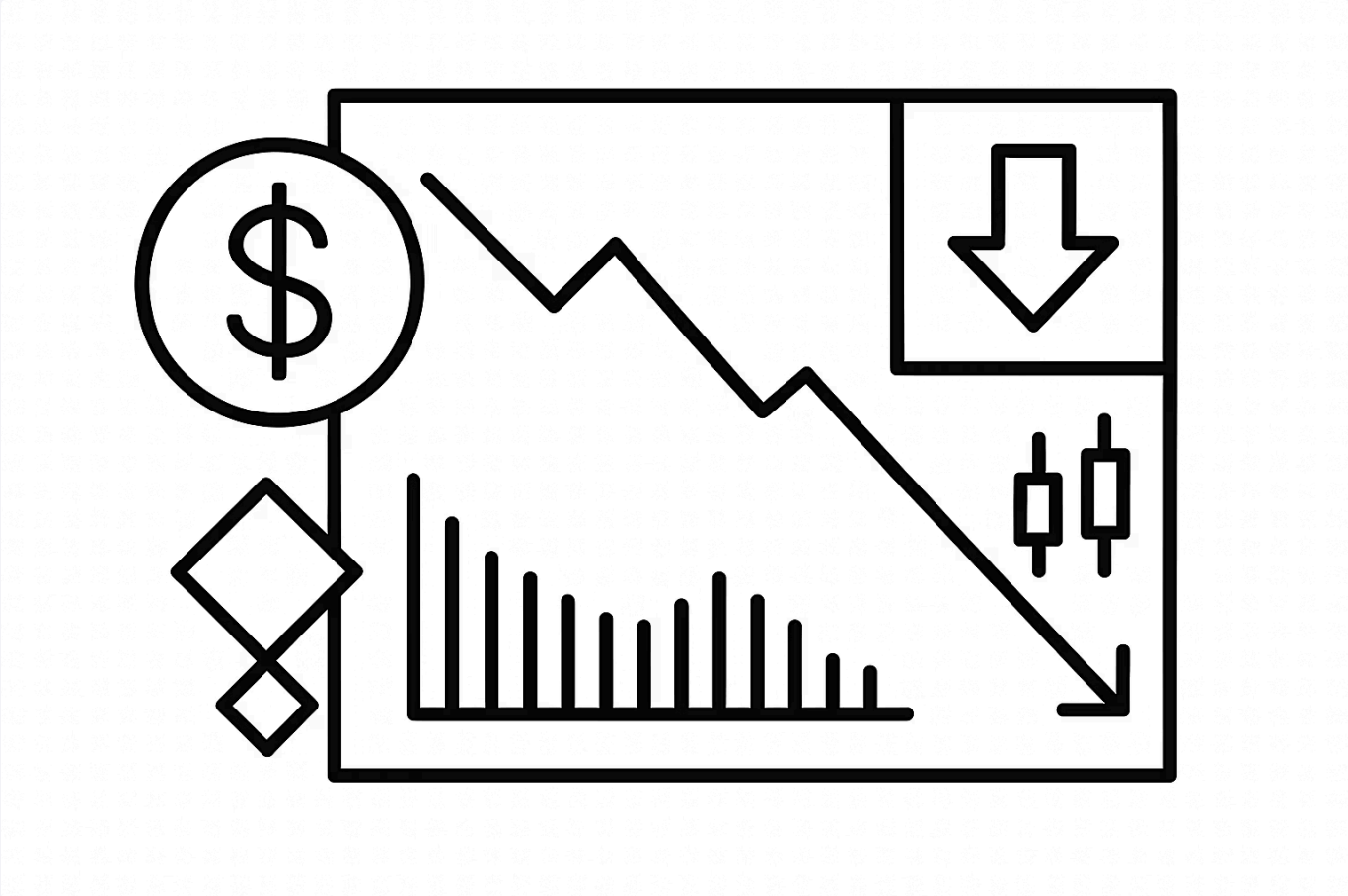
Reconfiguración de los Juegos Clásicos

Dilema del Prisionero con agentes que aprenden

Axelrod (1984) demostró la dominancia de Tit-for-Tat asumiendo estrategias fijas. En el trading algorítmico de alta frecuencia, los agentes aprenden y explotan estrategias ajenas. El Flash Crash del 6 de mayo de 2010 — 998 puntos del Dow Jones en minutos — ilustra un equilibrio emergente de **defección coordinada implícita** sin colusión explícita.

Juego del Ultimátum y neutralidad moral

Cuando un LLM exhibe aversión a la desigualdad y castigo altruista (Goldstein et al., 2024), ¿revela preferencias o simula el patrón lingüístico asociado a quienes las revelan? Si el agente no tiene función de utilidad sino función de predicción del siguiente token, el marco de revelación de preferencias **no aplica en absoluto** — se mide un isomorfismo conductual, no una preferencia.



Diseño de Mecanismos en Contextos Agenticos

Mecanismos adaptativos en tiempo real

El diseño clásico fija reglas antes del juego. Un sistema multi-agentic puede ajustar reglas basándose en comportamiento observado: mecanismos *incentive-compatible en expectativa* sobre la distribución de tipos observada, no en sentido estático.

Alineación como diseño de mecanismos

El "alignment problem" puede reformularse: ¿cómo diseñar la función de reward para que el equilibrio resultante sea compatible con el bienestar social? La analogía con el teorema de Myerson (1981) es más que metafórica — es ingeniería de incentivos aplicada a agentes con capacidad de aprendizaje.

Aplicación concreta: en un mercado inmobiliario algorítmico como Homepty, las reglas de matching, descubrimiento de precio y revelación de información pueden ajustarse dinámicamente a medida que el sistema aprende la distribución de compradores y vendedores.

Agenda de Investigación: Cuatro Extensiones Necesarias

1

Teoría del contrafactual para agentes que aprenden

Marcos de inferencia causal que traten la política del agente como proceso estocástico no estacionario, tomando prestadas herramientas de series de tiempo y causalidad dinámica.

2

Epistemología de la validez externa multi-agentic

Al-Ubaydli y List (2015) asumen que el laboratorio y el mundo comparten distribución de tipos. Con agentes de arquitecturas diversas y rewards heterogéneas, la validez externa debe reconstruirse desde sus fundamentos.

3

Ética experimental para sistemas consequenciales

Los marcos actuales (Belmont Report) protegen sujetos conscientes. Los experimentos sobre IA no generan sufrimiento en el agente, pero sí consecuencias sobre usuarios humanos. La protección debe situarse en los impactos, no en la naturaleza del sujeto inmediato.

4

Integración experimento–entrenamiento

En el ecosistema maduro, experimento y entrenamiento son el mismo proceso. La economía experimental que no incorpore esta integración estudia sistemas cuyo diseño ya fue determinado por un proceso experimental que no controló.

Conclusión

La perspectiva agentic no invalida la economía experimental; la desafía a crecer. Los grandes resultados de la disciplina — Kahneman-Tversky, Fehr y Gächter, el diseño de subastas de Roth — siguen siendo válidos como modelos del comportamiento humano y como principios de diseño de mecanismos.

Lo que cambia es el universo de agentes, la escala de los experimentos, y la naturaleza de las preguntas normativas.

> El ecosistema agentic convierte cada plataforma digital en un laboratorio a escala industrial — sin investigador principal, sin protocolo aprobado, sin consentimiento informado, y sin fecha de cierre.

La pregunta central no es si la economía experimental *puede* estudiar este ecosistema. Es si puede hacerlo con suficiente rigor y velocidad para que sus conclusiones sean relevantes **antes de que el ecosistema vuelva a transformarse.**

Módulo 4 — Economía Conductual Computacional

ITESM Campus Santa Fe

Dr. Leonardo González Tejeda · Mayo 2026

Lecturas de referencia

- Smith, V. (1982). Microeconomic systems as an experimental science
- Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation
- Myerson, R. (1981). Optimal auction design

Experimentos clave citados

- Kramer et al. (2014). Facebook emotional contagion
- Goldstein et al. (2024). LLMs en juegos del ultimátum
- Al-Ubaydli y List (2015). Validez externa en economía experimental

Caso aplicado

- Hypergraph de Homepty: arquitectura de doce agentes transaccionales sobre el mercado inmobiliario formal de la CDMX
- Flash Crash, 6 de mayo de 2010